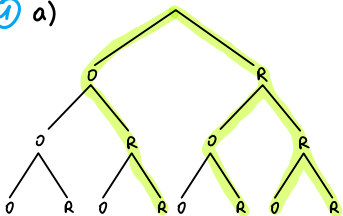


Rzucamy kolejno trzy razy symetryczną monetą. Wypisz wszystkie zdarzenia elementarne. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia:

- orzeł wypadnie co najwyżej raz
- reszka wypadnie co najmniej raz
- za drugim razem wypadnie orzeł, a za trzecim reszka.

rozwiążemy zadanie metodą drzewka

① a)



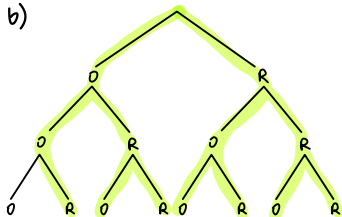
A - orzeł wypadnie 1 raz lub 0 razy

$$P = \frac{\bar{A}}{\bar{\Omega}} \quad \bar{A} = 4 \quad \bar{\Omega} = 2^3 = 8$$

$$P = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

odp: $\frac{1}{2}$

② b)



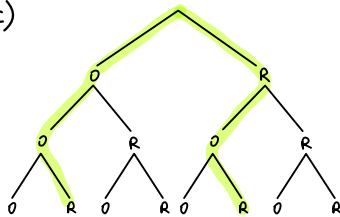
B - wszystko oprócz sytuacji 3x orzeł

$$P = \frac{\bar{B}}{\bar{\Omega}} \quad \bar{B} = 7 \quad \bar{\Omega} = 2^3 = 8$$

$$P = \frac{7}{8}$$

odp: $\frac{7}{8}$

③ c)



C - drugi raz - orzeł, trzeci - reszka

$$P = \frac{\bar{C}}{\bar{\Omega}} \quad \bar{C} = 2 \quad \bar{\Omega} = 2^3 = 8$$

$$P = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

odp: $\frac{1}{4}$